Ejercicios: Potencias

M1 · Números · Potencias y raíces enésimas

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. ¿Cuál es el valor de (–3)^3?

A) –9
B) 9
C) 27
D) –27

2. ¿Cuál es el valor de –2^4?

A) 8
B) –16
C) 16
D) –8

3. ¿Cuál es el valor de 5^0 + 0^5?

A) 0
B) 5
C) 6
D) 1

4. ¿A qué es igual 2^(–3)?

A) 1/8
B) –6
C) –1/8
D) –8

5. ¿Cuál es el valor de (–1)^100 + (–1)^101?

A) –2
B) 1
C) 0
D) 2

6. ¿Cuál es el valor de 3^2 · 2^3?

A) 48
B) 216
C) 36
D) 72

7. Una bacteria se duplica cada hora. Si al inicio hay 1 bacteria, ¿cuántas habrá después de 6 horas?

A) 36
B) 12
C) 64
D) 32

8. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene un valor negativo?

A) (–4)^0
B) –(–4)^3
C) (–4)^2
D) (–4)^3

Pauta de respuestas

1. Alternativa D

(–3)·(–3)·(–3) = –27; exponente impar con base negativa da resultado negativo.

2. Alternativa B

Sin paréntesis solo se eleva el 2: –(2^4) = –16.

3. Alternativa D

5^0 = 1 y 0^5 = 0, por lo tanto la suma es 1.

4. Alternativa A

2^(–3) = 1/2^3 = 1/8. Un exponente negativo no hace negativo el resultado.

5. Alternativa C

(–1)^100 = 1 (par) y (–1)^101 = –1 (impar). 1 + (–1) = 0.

6. Alternativa D

3^2 = 9 y 2^3 = 8; 9 · 8 = 72.

7. Alternativa C

Tras 6 duplicaciones hay 2^6 = 64 bacterias.

8. Alternativa D

(–4)^3 = –64. En cambio –(–4)^3 = –(–64) = 64.